

传统 IVD 业务结构优化，创新疫苗增长可期

万泰生物 (603392.SH) 首次覆盖报告

证券研究报告

2021 年 12 月 21 日

● 核心结论

传统体外诊断稳中求增，创新疫苗催化业绩高增长。2014-2019年公司主要收入来源于体外诊断试剂，占总营收约80%，2020年由于二价HPV疫苗形成销售，IVD试剂占比下滑至49.8%，疫苗收入占比达30%。2021H1公司疫苗销售额持续攀升，实现收入7.8亿元，占总营收比至40%。未来疫苗板块收入占比有望提升，带动业绩持续高增长。

独有的大肠杆菌技术平台，重磅产品 HPV 疫苗持续放量。公司独有大肠杆菌病毒颗粒疫苗技术具有显著的“成本低+效率高+规模易放大”优势，目前基于该体系公司已上市戊肝疫苗和国内首个二价 HPV 疫苗，重磅品种“馨可宁”上市后迅速抢占市场份额，2020 年批签发占 HPV 批签发总量 16%，实现收入 6.93 亿元。此外公司同步扩建产能，二价 HPV 年产能可达 3000 万支，公司将持续加大销售推广推动产品快速放量。

酶免市占率稳居行业首位，化学发光增速有望提升。公司酶免试剂处于行业龙头地位，毛利率常年在80%左右，对公司IVD营收贡献率较大；2020年公司第二代发光仪Wan200+获批，未来公司化学发光装机增速及试剂销售放量，IVD板块将维持稳中求增态势。

在研管线丰富，成长性确定。公司冻干水痘减毒活疫苗已完成临床 III 期，预计 2022 年获批上市，九价 HPV 临床 III 期进行中，VZV-7D 处于临床 II 期，另外仍有多款处于临床前研究，在研管线储备充足。

盈利预测与评级：预计公司2021-2023年归母净利润14.50/23.29/29.56亿元。公司二价HPV上市后表现优异，迅速抢占市场份额，九价HPV疫苗进入临床3期，同时传统IVD业务保持稳定增速。我们给予公司2022年80倍PE估值，对应股价为307.2元/股，首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示：政策变化，竞争加剧影响，研发进度不及预期，研发人才流失

● 核心数据

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	1,184	2,354	4,411	6,564	8,476
增长率	20.5%	98.9%	87.4%	48.8%	29.1%
归母净利润（百万元）	209	677	1,450	2,329	2,956
增长率	-28.7%	224.1%	114.1%	60.6%	26.9%
每股收益（EPS）	0.34	1.12	2.39	3.84	4.87
市盈率（P/E）	679.8	209.7	97.9	61.0	48.0
市净率（P/B）	58.5	39.7	36.6	23.1	15.8

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心

公司评级

买入

股票代码

603392

前次评级

评级变动

首次

当前价格

233.09

近一年股价走势



分析师



吴天昊 S0800520080002



13262686562



wutianhao@research.xbmail.com.cn

相关研究

内容目录

投资要点	5
关键假设	5
区别于市场的观点	5
股价上涨催化剂	5
估值与目标价	5
万泰生物核心指标概览	6
一、传统 IVD 业务&创新疫苗双轮驱动	7
1.1 老牌 IVD 领先企业，创新疫苗持续发力	7
1.2 股权结构稳定，核心业务分工明确	7
1.3 公司业绩稳步增长，盈利能力持续提升	8
1.4 “合作+自主”研发，坚持技术创新	10
1.5 体外诊断产品全面，疫苗管线不断丰富	11
二、独有原核系统技术平台，重磅 HPV 疫苗持续放量	12
2.1 全球独有原核表达系统技术平台，在研管线丰富	12
2.2 重磅品种 HPV 疫苗提供核心增长动力	14
2.3 水痘疫苗有望成为新的利润增长点	17
2.4 加大戊肝疫苗市场推广，提升产品认知度	20
三、深耕体外诊断业务，持续创新升级产品	21
3.1 全球 IVD 持续扩容，国内市场增速远超全球	21
3.2 化学发光产品拓宽公司增长空间	22
3.3 酶联免疫居行业龙头地位，市占率常年第一	23
3.4 全系列新冠诊断试剂，获多国及地区紧急授权	24
四、盈利预测与估值	24
4.1 关键假设与盈利预测	24
4.2 相对估值	26
4.3 绝对估值	26
4.4 投资评级与估值	27
五、风险提示	27

图表目录

图 1：万泰生物核心指标概览图	6
图 2：万泰生物股权结构（截至 2021 年三季度报）	8
图 3：2014-2021Q3 公司营收及同比增速（单位：百万元）	8
图 4：2014-2021Q3 公司净利润及同比增速（单位：百万元）	8

图 5: 2014-2021Q3 公司毛利率与净利率	9
图 6: 2015-2021Q3 公司三费费用率	9
图 7: 2014-2021H1 公司收入构成	9
图 8: 2014-2020 年公司 IVD 业务收入构成	10
图 9: 2014-2020 年体外诊断试剂毛利率	10
图 10: 2014-2020 年疫苗收入及同比增速 (单位: 百万元)	10
图 11: 2014-2020 年疫苗毛利率	10
图 12: 2014-2021Q3 公司研发投入及营收占比 (单位: 百万元)	11
图 13: 公司疫苗产品管线及临床进展	12
图 14: 公司大肠杆菌表达系统	12
图 15: 公司已具备系统化病毒样颗粒疫苗分析技术	12
图 16: 2017-2020 年国内 HPV 疫苗批签发量 (单位: 瓶)	14
图 17: 2020 年 HPV 疫苗获批签发市场格局/按批签发量	14
图 18: 2014-2020 年水痘疫苗企业批签发量 (单位: 支)	18
图 19: 2014-2019 年中国水痘发病数及发病率	18
图 20: 中国与发达国家水痘疫苗接种率对比	19
图 21: 单剂与两剂次接种抗体保护率对比	19
图 22: 1995-2010 年美国疫苗接种点实施两针法病例数	19
图 23: 1994-2012 全美实施两针法水痘住院减少情况	19
图 24: 2014-2019 年戊肝疫苗销售收入及占总营收比例 (单位: 百万元)	21
图 25: 2014-2020 年国内 IVD 规模及 yoy (单位: 亿元)	22
图 26: 主要地区人均 IVD 支出 (单位: 美元)	22
图 27: 2019 年国内化学发光竞争格局	23
图 28: 公司酶联免疫产品种类	23
表 1: 公司发展历程	7
表 2: 公司与厦门大学合作成果	11
表 3: 公司体外诊断试剂和仪器产品	11
表 4: 不同表达系统在病毒样颗粒 (VLP) 重组疫苗生产中的优劣对比	13
表 5: 公司与海外巨头企业达成战略合作	13
表 6: 与 GSK 里程碑付款	13
表 7: 四种国内上市 HPV 疫苗对比	14
表 8: 2017-2020 HPV 疫苗批签发货值规模 (单位: 亿元)	15
表 9: 2017-2020 年国内 HPV 疫苗接种人次及渗透率概况	16
表 10: 目前在研 HPV 疫苗的企业及进度	16
表 11: “馨可宁”疫苗市场规模测算	17
表 12: 国内在售水痘疫苗概况	18
表 13: 水痘疫苗“两针法”免疫接种程序	19
表 14: 公司水痘疫苗在研情况	20

表 15: 水痘减毒活疫苗市场规模测算	20
表 16: 戊肝全球流行病学及临床概况	21
表 17: 截至 2021Q3 公司 2019-nCoV 诊断试剂获批认证情况	24
表 18: 业务收入拆分预测 (单位: 百万元)	25
表 19: 万泰生物可比公司估值表 (数据更新到 2021 年 12 月 21 日收盘价)	26
表 20: 绝对估值假设及结果	26
表 21: FCFF 估值敏感性分析	26

投资要点

关键假设

1. 在体外诊断业务方面，我们认为未来 1-2 年得益于化学发光装机量增加带动试剂销售和新冠诊断试剂销售增长下，体外诊断试剂收入增速将有所提升，2023 年逐步趋于稳定增速；2020 年公司推出新一代全自动化化学发光免疫分析仪，不断加大销售力度增加仪器装机量。整体来看，我们预计 2021-2023 年体外诊断营收可达 14.07 亿元/16.60 亿元/19.09 亿元，同比增速 20%/18%/15%。
2. 在创新疫苗业务，已上市品种两款：①戊肝疫苗：“益可宁”占总营收比例相对较低，2020 年“益可宁”通过 WHO 预认证，2020.11 月获巴基斯坦药品注册许可，预计未来随着产品海外市场打开和 WHO 认证工作推进，2021-2023 年营收 0.20 亿元/0.22 亿元/0.25 亿元，同比增速为 15%/13%/12%；②二价 HPV 疫苗：2020 年二价 HPV 疫苗“馨可宁”实际销售支数约 211 万支，预计 2021 年批签发达 850 万支，未来增速持续高增长，2021-2023 年对应销售收入达 27.97 亿元/46.06 亿元/62.51 亿元。
3. 疫苗管线未来上市节奏：①冻干水痘减毒活疫苗：2022 年上市；②新型水痘疫苗 VZV-7D：预计 2026 年上市销售；③九价 HPV 疫苗：目前处于临床 III 期，预计 2026 年上市。
4. 毛利率假设：随着化学发光设备规模效应逐渐凸显、试剂销售的稳步增长及 HPV 疫苗的销售放量和研发管线顺利进展，预计 2021-2023 年毛利率维持在 85%以上。

区别于市场的观点

市场认为四价或九价 HPV 疫苗需求更大，相比二价 HPV 空间规模小，难以维持高增长。我们认为在整体 HPV 疫苗接种供应不足情况下，“早预防早接种”已被市场接受，公司二价 HPV 疫苗可以达到 85%左右宫颈癌保护率，且成本端远低于已上市海外产品。从终端销售来看，自“馨可宁”上市以来维持高增长，市场需求强劲。此外凭借独特的原核生物表达系统制备 VLPs 技术，公司与国际疫苗龙头 GSK 和 Sanofi 达成合作，是对公司核心技术的充分认可。且公司在研九价 HPV 目前在临床 3 期观察阶段，有望成为国内第一批上市产品。未来公司将同步扩充疫苗生产线产能，推广普及二价 HPV 疫苗在 9-14 岁低年龄群体接种，优先满足国内需求下规划 HPV 疫苗海外出口，短期已上市二价 HPV 疫苗催化业绩高增长，中长期九价 HPV 疫苗和丰富在研管线拓展业绩成长空间。

股价上涨催化剂

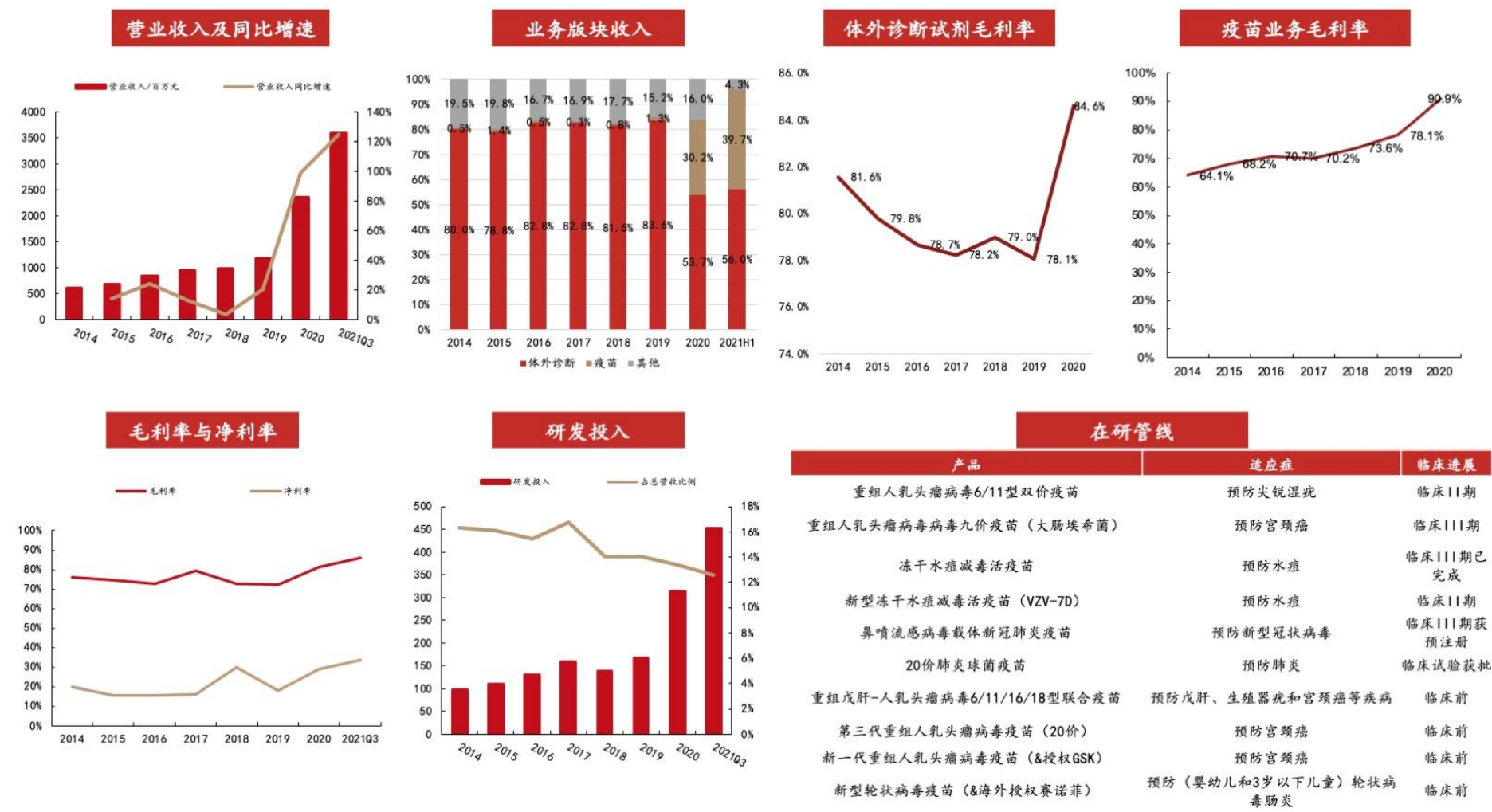
二价 HPV 疫苗快速放量，九价 HPV 疫苗临床试验顺利进展，在研管线不断丰富，化学发光仪器装机量及试剂销售超预期，国际合作项目顺利确定里程碑收入。

估值与目标价

预计公司 2021-2023 年营收分别为 44.11/65.64/84.76 亿元，同比增长 87%/49%/29%；归母净利润 14.50/23.29/29.56 亿元，同比增长 114%/61%/27%。选取 A 股创新药企及疫苗上市公司作为可比公司，给予公司 2022 年 80 倍 PE 估值，对应股价为 307.2 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。

万泰生物核心指标概览

图1：万泰生物核心指标概览图



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

一、传统IVD业务&创新疫苗双轮驱动

1.1 老牌IVD领先企业，创新疫苗持续发力

体外诊断&创新疫苗领先型企业，国内首个获批 HPV 疫苗。公司成立于 1991 年，总部位于北京，是从事体外诊断试剂、体外诊断仪器与疫苗的研发、生产及销售的高新技术企业。得益于产学研的顺利转化，公司成功建立了酶联免疫/胶体金/生化/化学发光/核酸体外诊断试剂、质控品、诊断仪器、基因工程重组疫苗、病毒疫苗 9 大类产品技术平台，是亚太主要的 HIV 诊断试剂生产基地以及国内创新疫苗领先企业，截至目前在疫苗领域，公司成功获批了全球唯一上市的戊型肝炎疫苗以及全球第三家、国内首个二价 HPV 疫苗。

表 1：公司发展历程

年份	事件
1991 年	公司成立
1998 年	乙肝表面抗原快速检测试纸取得文号；启动戊肝疫苗项目
2000 年	取得 GMP 认证的免疫诊断试剂生产企业、第三代 HIV 酶免试剂上市
2001 年	养生堂控股、双抗原夹心法 HTLV 上市
2003 年	HIV 金标法快速诊断试剂上市；启动二价 HPV 疫苗项目
2004 年	戊肝 IgM 抗体诊断试剂上市、戊肝疫苗获批开展临床 1/2 期试验
2005 年	与厦门大学共建 NIDVD，成立厦门沧海疫苗公司与德瑞生化诊断公司
2007 年	股份制改革、戊肝疫苗进入临床 3 期阶段
2008 年	产业化的第四大 HIV 诊断试剂上市、推出新产品线-体外生化诊断试剂全项
2009 年	水痘疫苗进入临床 3 期
2010 年	完成重组戊肝疫苗临床试验，二价 HPV 疫苗获批临床试验
2011 年	HIV 唾液检测试剂、戊肝疫苗获得生产文号
2012 年	“益可宁 Hecolin”重组戊型肝炎疫苗上市；二价 HPV 疫苗临床 3 期试验启动
2013 年	成立厦门万泰凯瑞公司，成立洛阳普莱柯万泰公司
2014 年	登革热 NSI 抗原检测试剂上市、全自动核酸检测系统上市
2015 年	第一台全自动化学发光仪 Caris200 检测系统上市
2016 年	HIV 快检和酶免获 WHO PQ 认证、化学发光肝炎系列产品上市
2017 年	Anti-HBcAb HQ 产品上市；二价宫颈癌疫苗提交上市申请；九价 HPV 疫苗获批临床试验
2018 年	TB-IGRA POCT 产品上市；二价宫颈癌疫苗纳入 CDE 优先审评审批
2019 年	艾滋尿液自检试剂上市、二价 HPV 疫苗获批、与 GSK 合作开发新型 HPV 疫苗
2020 年	公司主板成功上市、新冠病毒抗体发光试剂上市、新冠检测系列试剂获欧盟准入、二价 HPV 疫苗上市销售、九价 HPV 疫苗进入临床 3 期、与厦门大学&香港大学合作的鼻喷流感疫苗载体新冠肺炎疫苗进入临床 2 期、第二台全自动化学发光仪 Wan200+检测系统上市、授权赛诺菲进行新型轮状病毒疫苗开发
2021.1 月	发布公告拟以 5 亿元引进江苏坤力肺炎溶血素载体的 20 价肺炎多糖结合疫苗

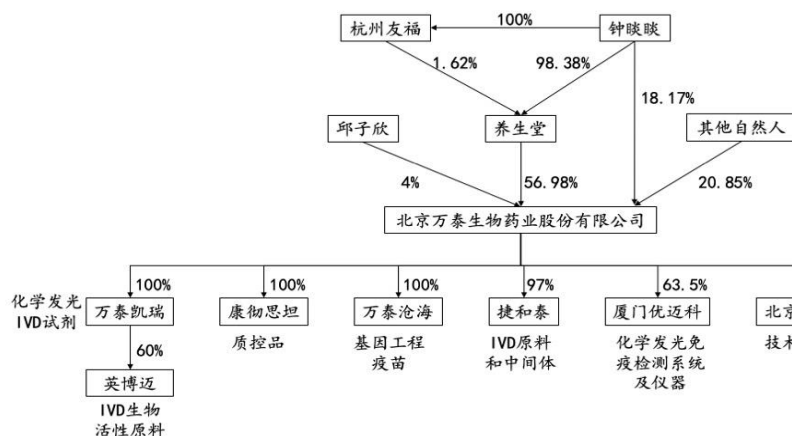
资料来源：公司官网，西部证券研发中心

1.2 股权结构稳定，核心业务分工明确

股权结构稳定，业务分工明确。截至 2021 年三季度公司第一控股股东为养生堂有限公司，持股比例 56.98%；实控人及最终受益人为钟睒睒。公司核心业务主要分布在北京和厦门两地，旗下子公司业务分工不同：万泰沧海主要负责基因工程疫苗的研发、生产及销售；

IVD 化学发光板块设立在厦门，公司实体为万泰凯瑞（化学发光试剂）、英博迈（IVD 生物活性原料）和优迈科（化学发光仪器与耗材等），传统 IVD 技术平台及减毒活疫苗板块设立在北京，公司实体为万泰德瑞（生化诊断试剂平台）、康彻思坦（质控品）和捷和泰（IVD 原料和中间体）。

图 2：万泰生物股权结构（截至 2021 年三季度报）

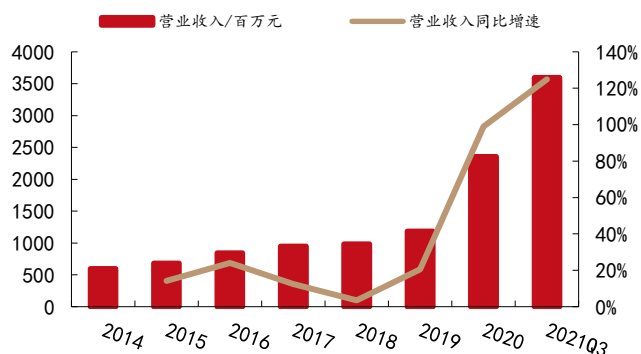


资料来源：公司公告，西部证券研发中心

1.3 公司业绩稳步增长，盈利能力持续提升

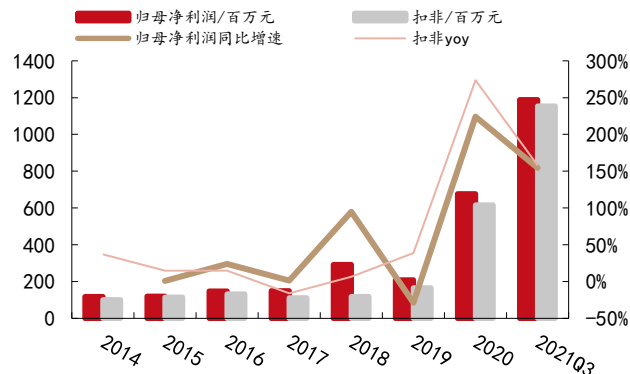
公司业绩长期稳健增长，二价 HPV 和诊断试剂带动高增长。2014-2016 年公司收入主要源于传统 IVD 业务酶联免疫、生化诊断等快速增长，2017 年公司中标埃塞尔比亚 HIV 快速检测试剂（胶体金法）产品订单，确认相关销售收入 3,754.75 万元，收入增速维持平稳，2018 年末继续中标导致收入增速下降，2019 年公司优化产品结构下化学发光板块大幅增长贡献收入增速，2020 年、2021Q3 得益于二价 HPV 疫苗放量及诊断试剂和活性原料需求大增，公司营业收入和净利润端超预期增长。2021Q3 公司实现营收 35.96 亿元，同比大增 124.90%；归母净利润达 11.88 亿元，同比增长 154.60%，扣非 11.55 亿元，同比增长 158.08%。

图 3：2014-2021Q3 公司营收及同比增速（单位：百万元）



资料来源：wind，西部证券研发中心

图 4：2014-2021Q3 公司净利润及同比增速（单位：百万元）

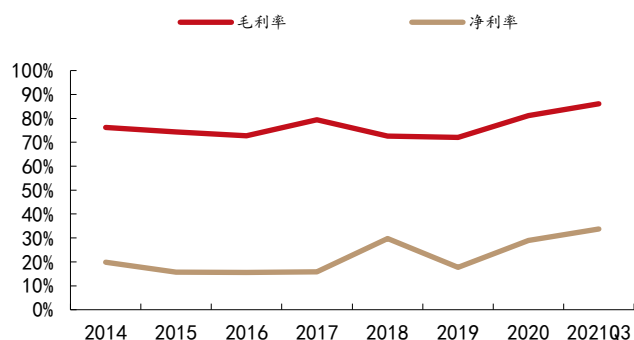


资料来源：wind，西部证券研发中心

公司盈利能力提升，费用率控制良好。得益于二价 HPV 疫苗销售、诊断试剂收入及海外合作技术转入收入，毛利率和净利率有所提升，2021Q3 毛利率达 86.1%，净利率达 32.8%。三费费用结构基本稳定，销售费用和管理费用占期间费用比重较高，其中销售费用主要源

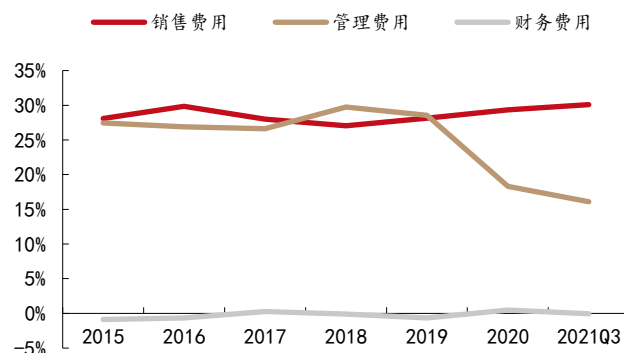
于近些年化学发光仪器与试剂及疫苗产品的推广。

图 5：2014-2021Q3 公司毛利率与净利率



资料来源：公司财报，西部证券研发中心

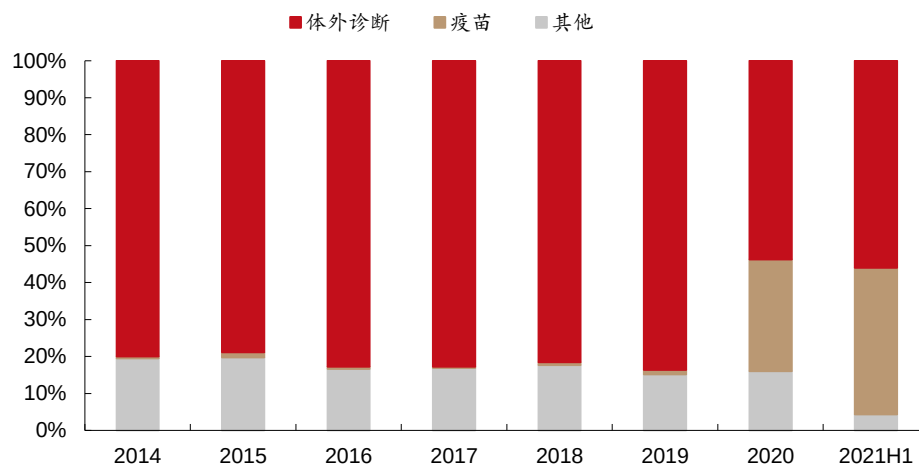
图 6：2015-2021Q3 公司三费费用率



资料来源：公司财报，西部证券研发中心

疫苗收入占比大幅提升，未来体外诊断和疫苗双轮驱动。2020年4月公司二价HPV获批前，公司主要收入来源为体外诊断试剂销售，2019年诊断试剂营收9.65亿元，占总营收81.5%；2020年IVD整体占比53.7%，疫苗占比由2019年1.3%迅速提升至30%，主要源于二价HPV销售贡献。2021H1公司疫苗实现收入7.8亿元，相当于2020全年疫苗销售额（7.1亿元），占总营收比上升至39.7%，IVD占比约56%。未来在IVD领域，公司将继续推广传染病领域拳头产品，灵活配套公司自动化仪器流水线，同时不断丰富核酸产品；在疫苗领域，一方面不断扩充上市品种馨可宁产能满足市场需求，另一方面继续推进九价HPV、冻干水痘疫苗、新型水痘疫苗、鼻喷疫苗等管线临床进度，IVD和疫苗两大业务版块携手发力驱动公司业绩增长。

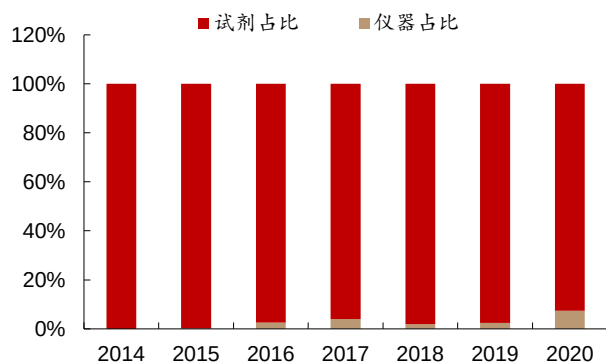
图 7：2014-2021H1 公司收入构成



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

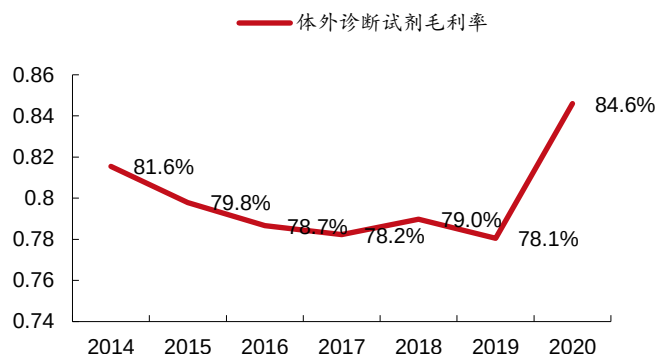
IVD 收入以试剂销售为主，毛利率维持在 80%左右。公司体外诊断板块收入主要源于试剂销售，2020 年受疫情影响，全年新冠试剂新增销售 2.63 亿元，试剂收入占体外诊断业务 92.6%。除试剂系列产品外，公司推出新一代全自动化化学发光免疫分析仪 Wan200+，且在核酸诊断领域开发病原体实验室的核酸检测和床边核酸检测平台及配套的仪器设备，截至 2021Q3 公司全自动核酸提取仪系列产品完成注册并上市。由于体外诊断仪器和试剂技术壁垒较高，该板块毛利率常年维持在 80%左右。

图 8：2014-2020 年公司 IVD 业务收入构成



资料来源：公司财报，西部证券研发中心

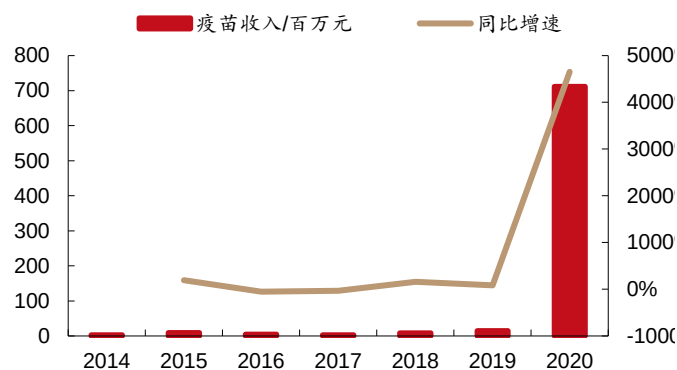
图 9：2014-2020 年体外诊断试剂毛利率



资料来源：公司财报，西部证券研发中心

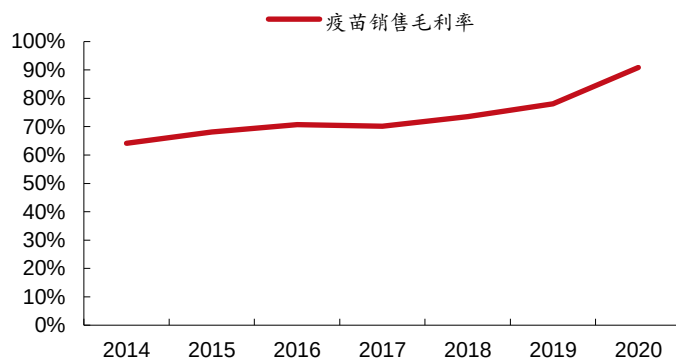
疫苗板块毛利率高达 90%以上，HPV 品种放量大势所趋。公司在疫苗领域已形成完整的上游原始创新理论研究、中游工程转化技术、下游产业化的全链条体；在菌苗平台上全面布局基因工程、细胞培养、多糖结合和 mRNA 等技术路线。已上市品种有戊型肝炎疫苗和二价宫颈癌疫苗，目前处于临床试验阶段的在研疫苗有水痘疫苗和新型水痘疫苗 (VZV-7D) 以及九价宫颈癌疫苗、鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗等。2020 年系二价 HPV 疫苗上市销售，全年疫苗收入 7.11 亿元，同比大幅增长 4652.2%，2020 年疫苗板块毛利率上升至 91%，HPV 品种放量大势所趋。

图 10：2014-2020 年疫苗收入及同比增速（单位：百万元）



资料来源：公司财报，西部证券研发中心

图 11：2014-2020 年疫苗毛利率



资料来源：公司财报，西部证券研发中心

1.4 “合作+自主”研发，坚持技术创新

与厦门大学长期稳定合作，自建研发团队坚持技术创新。2005 年公司与厦门大学共同组建国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心（NIDVD），借助厦门大学国家级实验室完成病毒相关的前端基础工作如病毒结构、感染机制、优势抗原决定簇以及相关技术的实验室小试，后端的工艺建立、中试和产业化生产由万泰生物完成。以二价 HPV 疫苗合作研发为例，厦大主要负责构建分子结构及转到菌种培养等实验室研究，后续工艺开发如质控手段、工艺放大及临床注册等由公司主导。2021.4 月公司与厦门大学签署新的十年《合作研究协议》，进一步巩固双方产学研合作。除与厦门大学合作外，公司还与罗格斯大学、香港大学、北京化工大学等众多科研机构开展了科研合作，同时公司建立万泰生物和万泰

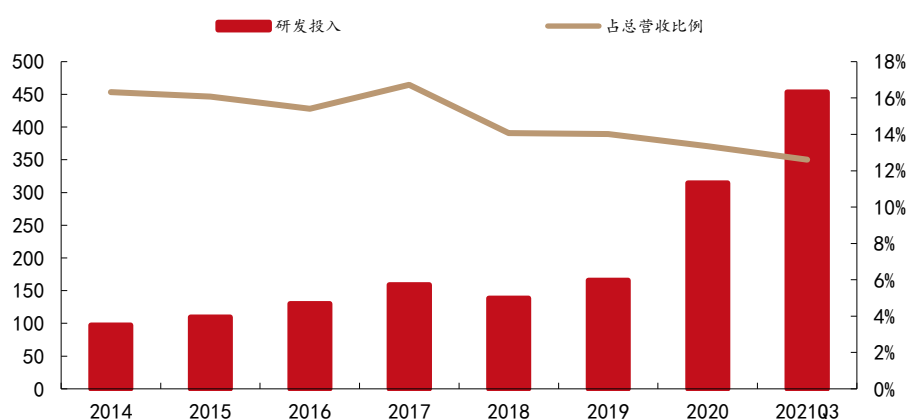
沧海研发中心，组建了 600 多人的研发团队加强自身研发能力的建设，研发投入占总营收 10%以上，保证了公司研发的持续性和创新性。

表 2：公司与厦门大学合作成果

领域	成果
疫苗	合作开发“大肠杆菌表达类病毒颗粒疫苗技术平台”，应用于戊肝疫苗、HPV 疫苗、鼻喷新冠疫苗、新型水痘减毒活疫苗等研究，目前已获境内外专利授权 100 余项
试剂和核心原料	围绕传染病诊断，共同开发 HIV、肝炎、结核等系列诊断试剂产品和核心原料等共计 100 余项
仪器	共同开发全自动管式化学发光免疫分析仪 Caris200 和 Wan200+

资料来源：公司公告，西部证券研发中心

图 12：2014-2021Q3 公司研发投入及营收占比（单位：百万元）



资料来源：wind，西部证券研发中心

1.5 体外诊断产品全面，疫苗管线不断丰富

公司体外诊断产品线全面，疫苗管线不断丰富。公司 IVD 业务不但诊断试剂产品种类丰富，且自主研发 Caris200、Wan200+全自动化学发光免疫分析仪配合公司化学发光试剂组合使用，形成体外诊断试剂与仪器同步发展的格局；在疫苗版块主要为创新疫苗，具有技术领先性和先进性，已有两款疫苗获批上市，多款疫苗持续推进临床进展，在市场竞争中具有明显的先发优势。

表 3：公司体外诊断试剂和仪器产品

产品	上市日期	产品用途	产品特点
化学发光诊断试剂	-	检测样本中的抗原或抗体	与 Caris200 全自动化学发光仪组合使用，样品随到随检
酶联免疫诊断试剂	-	检测样本中的抗原或抗体	可以较短时间内完成大规模样品测定，检测时间较长
体外诊断试剂 生化诊断试剂	-	分析血液或体液与检测试剂混合产生的化合物	可与不同型号全自动生化仪配套使用，诊断速度快，价格低范围有限
胶体金诊断试剂	-	检测抗原抗体的免疫标记物	成本低，无需仪器设备
质控品	-	用于检测时质量控制	均匀性、稳定性良好

体外诊断仪器	Caris200 全自动化学发光免疫分析仪	2016	配合试剂，进行临床免疫检测项目多；速度快，可达 200 测试/小时；一次性项目定性或定量检查	最多可放置 110 个样本
	WanTag 全自动核酸血液筛查系统	2020.10	对人体血清和血浆进行核酸检测	灵敏度达国际先进水平；单管三色三项；全自动混样、核酸提取、纯化于一体；9h 获得 1,692 份检测结果

资料来源：公司官网，公司公告，西部证券研发中心

图 13：公司疫苗产品管线及临床进展

产品	适应症	临床前	临床I期	临床II期	临床III期	报产	上市
戊肝疫苗	戊型肝炎						
HPV2	预防宫颈癌						
HPV2	预防尖锐湿疣						
HPV9	预防宫颈癌						
冻干水痘减毒活疫苗	预防水痘						
新型冻干水痘减毒活疫苗（VZV-7D）	预防水痘						
鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗	预防新型冠状病毒						
20价肺炎球菌多糖结合疫苗	预防肺炎						
重组戊肝-人乳头瘤病毒6/11/16/18型联合疫苗	预防戊肝、生殖器和宫颈癌等疾病						
第三代重组人乳头瘤病毒疫苗（20价）	预防宫颈癌						
新一代重组人乳头瘤病毒疫苗（&授权GSK）	预防宫颈癌						
新型轮状病毒疫苗（&海外授权赛诺菲）	预防（婴幼儿和3岁以下儿童）轮状病毒肠炎						

资料来源：公司公告，厦门大学公共卫生学院官网，西部证券研发中心

二、独有原核系统技术平台，重磅HPV疫苗持续放量

2.1 全球独有原核表达系统技术平台，在研管线丰富

全球独有的大肠杆菌原核表达系统的病毒样颗粒疫苗技术平台。该平台具有生产成本低、效率高、规模易于放大等特点，同时结合了病毒样颗粒疫苗免疫原性好，安全性高特性，突破了原核表达蛋白颗粒组装的关键性技术难点，达到了生产效率与免疫效果的完美结合。该技术平台的另一突出特点为良好的通用性，能够适用于多种不同病原体疫苗的开发，具有广阔的应用前景。此外结合大肠杆菌原核表达平台及多种抗体筛选平台，公司拥有完整的抗原、抗体、酶等诊断试剂所需生物活性原料的研制和生产能力，充分保障公司开展创新诊断试剂的研发和现有产品的原料稳定供应。

图 14：公司大肠杆菌表达系统

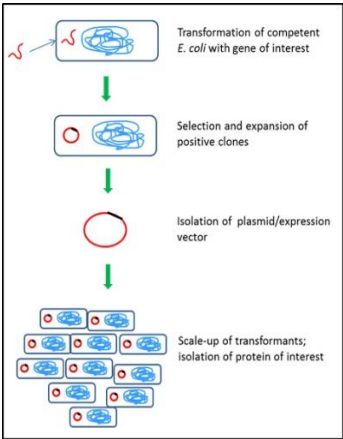
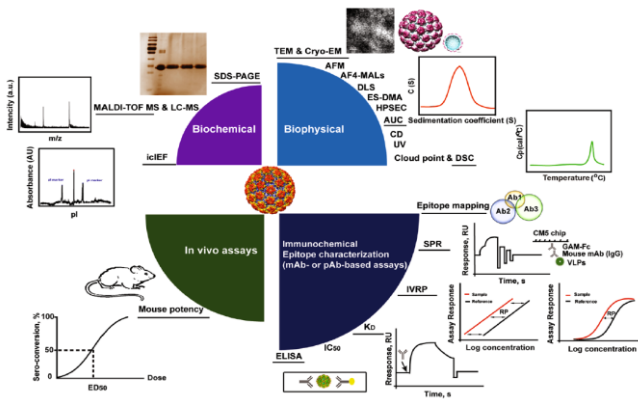


图 15：公司已具备系统化病毒样颗粒疫苗分析技术



资料来源: Cell Host&Microbe 8,260-270,September 16,2010, 西部证券研发中心

资料来源: pj Vaccines(2017)2:3;doi:10.1038/s41541-017-0006-8,西部证券研发中心

大肠杆菌表达系统应用于疫苗研发是公司研发技术一大突破。大肠杆菌表达系统广泛应用于生产基于蛋白质的生物药物,然而应用于基因工程疫苗的研发和生产直至近些年才取得一系列突破。据统计大肠杆菌表达系统可表达 35 种 VLP 中的 16 种,表达的 VLP 可由包涵体复性得来,也可利用低温培养的策略获得可溶性的表达,甚至可以同时表达多个结构蛋白进行多层颗粒共组装。公司全球首个戊型肝炎疫苗和全球第三家 HPV 疫苗成功上市是采用大肠杆菌表达系统生产 VLP 疫苗的一大技术突破。

表 4: 不同表达系统在病毒样颗粒 (VLP) 重组疫苗生产中的优劣对比

特征	大肠杆菌原核系统	酵母细胞	昆虫杆状病毒细胞	哺乳动物细胞
生产成本	+	++	+++	++++
VLP 生产效率	++++	+++	++	+
VLP 结构复杂性	+	++	++++	++
优势	操作简便、周期短、收益大、外源蛋白表达量高、表达产物稳定		蛋白翻译后修饰功能强	蛋白翻译后修饰功能强
局限性	缺乏蛋白质翻译后修饰系统 蛋白质糖基化修饰弱		昆虫细胞对蛋白质的修饰方式不同	表达量低、生产成本低

资料来源: Cell Host&Microbe 8,260-270,September 16 2010, 西部证券研发中心

疫苗核心技术平台获国际高度认可,技术合作利于公司业绩稳步增长。基于大肠杆菌原核表达系统平台,公司已实现全球首个戊肝疫苗以及国产首个二价 HPV 疫苗的上市,九价 HPV 疫苗正在进行三期临床试验。公司在创新疫苗尤其是 HPV 疫苗领域的研发实力得到了业界的高度认可,促成与多家国际组织、跨国企业的相关合作:2019.9 月公司与 GSK 签署战略合作,基于公司的大肠杆菌原核表达疫苗抗原技术和 GSK 佐剂技术研发新一代 HPV 疫苗项目;2020.7 月与赛诺菲巴斯德合作新型轮状病毒疫苗。与国际巨头的技术合作,不仅可提升公司自身研发水平,同时有利于公司收益实现稳步增长。

表 5: 公司与海外巨头企业达成战略合作

时间	合作商	产品	协议内容
2019.9.6	GSK	新型 HPV 疫苗	支付 1.34 亿欧元 (约合 10 亿元人民币) 里程碑款,基于万泰的创新抗原技术与 GSK 的佐剂系统合作开发新型 HPV 疫苗并同公司分享国际市场销售收入。2019.11 公司收到首期 1,100 万欧元里程碑款,2021.6 收到第二笔里程碑 1,100 万欧元。协议约定疫苗抗原将在国内生产,生产线按照中国、美国、欧盟、WHO 监管标准建设。万泰沧海主要负责抗原的开发和生产, GSK 主要负责疫苗的开发和生产。
2020.7.28	赛诺菲巴斯德	新型轮状病毒疫苗	合作开发、生产及商业化新型轮状病毒疫苗 (主要用于预防 A 型轮状病毒引起的儿童腹泻),公司授予赛诺菲新型轮状病毒相关知识产权,预付许可全费及里程碑款总额 6,800 万美元,并同公司分享国际销售收入,商业化后给予净销售额 1%或 2%许可费。2020.8.31 收到预付授权许可费 1,000 万美元

资料来源:公司公告,西部证券研发中心

表 6: 与 GSK 里程碑付款

序号	里程碑事件	金额/万欧元
----	-------	--------

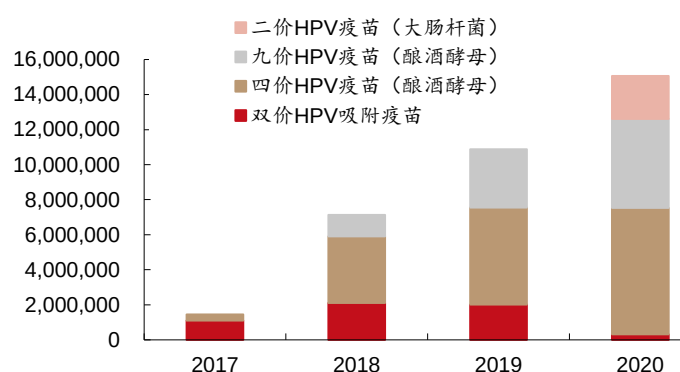
1	万泰沧海与 GSK 签署合作开发协议	1100
2	GSK 就供应的在中试抗原生产设施生产的最后一批临床抗原材料完成放行, 该等临床抗原材料用以供 GSK 生产临床概念测试所需的疫苗	1100
3	GSK 就供应的在中试抗原生产设施生产的最后一批临床抗原材料完成放行, 该等临床抗原材料用以供 GSK 生产全面临床开发所需的疫苗	1700
4	美国药监局批准万泰沧海在商业抗原生产设施对商业抗原材料进行生产 (通过在 GSK 疫苗的 BLA 申请批准中提及商业抗原生产设施)	2200
5	欧洲药品管理局批准万泰沧海在商业抗原生产设施对商业抗原材料进行生产 (就商业抗原生产设施签发 GMP 证书, 或通过 GSK 疫苗的上市许可申请批准中提及商业抗原生产设施)	600
6	美国药监局批准 GSK (或其关联方) 提交疫苗生物制剂许可申请	1100
7	欧洲药品管理局批准 GSK (或其关联方) 提交在欧盟的疫苗上市许可申请	1100
8	可接受的 ACIP 建议发布	4500

资料来源: 公司公告, 西部证券研发中心

2.2 重磅品种HPV疫苗提供核心增长动力

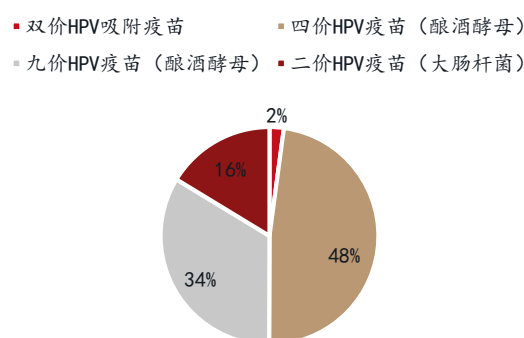
HPV 疫苗长期供不应求, “馨可宁” 先发优势显著。2016 年 GSK 二价 HPV 疫苗获批上市, 为国内首款上市 HPV 品种, 随即默沙东四价/九价 HPV 分别于 2017 和 2018 年国内获批, 2019 年 12 月公司“馨可宁”上市, 2020 年 5 月“馨可宁”在国内正式销售。自 2017 年以来国内 HPV 疫苗批签发量呈逐年快速增长趋势, 2017-2020 年复合增长率达 116%。目前 HPV 疫苗市场主要被四价和九价疫苗占领, 2020 年 5 月“馨可宁”作为国内首个上市品种, 打破 HPV 疫苗外资垄断的格局。“馨可宁”临床 III 期结果显示优异的保护效果和良好的安全性, 主要适用于 9-45 岁女性 (9-14 岁女性两针次)。2020 年馨可宁凭借价格优势挤占 GSK 在二价疫苗领域的争霸地位, 占 HPV 疫苗市场近 16% 的份额, 在研发进展和获批节奏上, 公司产品预计领先国内同行 2 年左右, 具备显著的市场先发优势, 且考虑到国内采用严格的宫颈癌前病变 (CIN2+) 作为临床试验终点, 临床试验的周期将进一步延长, 未来短期内大概率不会有高价 HPV 疫苗上市, 在此期间已上市品种将持续保持现有市场地位。

图 16: 2017-2020 年国内 HPV 疫苗批签发量 (单位: 瓶)



资料来源: 中检所, 西部证券研发中心

图 17: 2020 年 HPV 疫苗获批签发市场格局/按批签发量



资料来源: 中检所, 西部证券研发中心

表 7: 四种国内上市 HPV 疫苗对比

产品	GSK HPV2	万泰 HPV2	MSD HPV4	MSD HPV9
商品名	2 价希瑞适	馨可宁	4 价佳达修	9 价佳达修
佐剂	AS-04	氢氧化铝	羟基磷酸铝硫酸盐	羟基磷酸铝硫酸盐
国外获批上市	2007 年 9 月 EMA	-	2006 年 6 月 FDA	2014 年 12 月 FDA

	2009年10月FDA		2006年9月EMA	2015年6月EMA
国外获批年龄段	9-45岁(美国除外9-25岁)-		9-45岁(美国9-26岁)	9-45岁
国内上市日期	2016年7月	2019年12月	2017年5月	2018年4月
国内获批年龄段	9-45岁	9-45岁	9-45岁	16-26岁
2020年批签发/万剂	68.97	245.61	721.95	506.64
2020年产值/百万元	400.0	808.1	5761.1	6576.2
表达系统	杆状病毒细胞	大肠杆菌	酿酒酵母	酿酒酵母
接种程序	3针, 0/1/6	9-14岁(2针), 0/6; 15-45岁(3针), 0/1/6	3针, 0/2/6	3针, 0/2/6
单次价格/元	580	329	798	1,298
单次疗程费用/元	1,740	9-14岁 658元 15-45岁 987元	2,394	3,894

资料来源: FDA, CDE, 中检所, 西部证券研发中心

“馨可宁”上市后表现强劲，市场份额有望持续提升。公司基于大肠杆菌原核表达体系生产，具有生产成本低、产能高、价格实惠等优势，2020年“馨可宁”上市后迅速覆盖30个省，与全国2000多个疾控中心达成合作（占全国有效疾控客户75%），2020年产品销售以三线及以后城市为主（占2020年发货量75%），一二线城市覆盖分别为7%和18%；除最突出的价格优势特点，馨可宁另一独特之处在于针对9-14岁女性接种程序仅为2针，大大降低接种成本同时提高接种便利性。目前整体来看疫苗接种人群主要为30岁以上女性，而宫颈癌预防重点人群9-14岁女性仅占15%，远不及实现9-14岁人群接种90%的目标。2020年“馨可宁”销售额达6.93亿元，销售量约210万支；2021H1二价HPV批签达到2020全年批签发量，2021年10月15日，馨可宁正式通过WHO预认证，可供联合国采购。未来公司将加强国内市场推广，进一步提升市场认知度，同时在优先满足国内市场下，结合公司产能规划布局海外市场。

表8：2017-2020HPV疫苗批签发货值规模（单位：亿元）

批签发货值/亿元	2017年	2018年	2019年	2020年
九价HPV批签发货值/亿元	0	15.8	43.1	65.8
批签发量/万	0	122	332	507
中标均价/元	-	1,298	1,298	1,298
四价HPV批签发货值/亿元	2.8	30.3	44.2	57.6
批签发量/万	35	380	554	722
中标价/元	798	798	798	798
二价HPV(GSK)批签发货值/亿元	6.4	12.2	11.7	1.9
批签发量/万	111	211	201	32
中标均价/元	580	580	580	580
二价HPV(万泰)批签发货值/亿元	-	-	-	8.1
批签发量/万	0	0	0	246
中标均价/元				329
年度货值合计/亿元	9.2	58.3	99.0	133.4

资料来源：中检所，米内网，西部证券研发中心

加大国内宣传教育，支持全球女性HPV疫苗推广计划。2020.11.17日WHO发布《加速消除宫颈癌全球战略》，提出到2030年实现90%女性完成HPV疫苗接种的目标工作。截至2020年底HPV疫苗国内累计批签发量达3452万瓶/支，折合1,151万份(3针/人份)，据统计我国9-45岁女性人口数约为3.38亿人，截至2020年底累计已接种的1,100多万

人次，国内存量需求缺口超过 3.2 亿人（按适龄女性 100%接种计算）。2020 年 HPV 疫苗在适龄女性渗透率仅为 1.49%，远低于国外 60%-80%接种水平。未来公司将不断加大宣传教育，提升女性对疫苗和疾病的认知程度，让女性群体了解接种二价即可足够预防 80%以上宫颈癌，同时得益于国产二价高性价比优势和政府相关政策的支持，可以预见中长期均为国产 HPV 疫苗放量增长期。

表 9：2017-2020 年国内 HPV 疫苗接种人次及渗透率概况

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
HPV 疫苗渗透率合计	0.14%	0.70%	1.07%	1.49%
HPV 疫苗累计接种人次/万人	49	238	363	503
适龄女性人数（9-45 岁）/亿人	3.38	3.38	3.38	3.38
九价 HPV 疫苗渗透率	0	0.12%	0.33%	0.50%
九价 HPV 接种人次/万人	0	41	111	169
批签发量/万支	0	122	332	507
四价 HPV 疫苗渗透率	0.04%	0.38%	0.55%	0.71%
四价 HPV 接种人次/万人	12	127	185	241
批签发量/万支	35	380	554	722
二价 HPV 疫苗渗透率	0.11%	0.21%	0.20%	0.28%
二价 HPV 接种人次合计/万人	37	70	67	93
二价 HPV（GSK）接种人次/万人	37	70	67	11
批签发量/万支	111	211	201	32
二价 HPV（万泰）接种人次/万人	-	-	-	82
批签发量/万支	0	0	0	246

资料来源：中检所，西部证券研发中心

加大 HPV 疫苗产能扩建，最大化满足国内外市场需求。公司二价 HPV 疫苗新增预灌封注射器产品获批，综合产能提升至 2000 万支/年（西林瓶 1000 万支、预灌封 1000 万支）；2021 年 7 月公司西林瓶包装制剂生产规模扩大，二价 HPV 疫苗总产能达 3000 万支/年，其中西林瓶包装产能达 2000 万支/年，预灌封注射器包装形式产能 1000 万支/年，公司不断加大 HPV 疫苗产能扩建，为后续市场供应打下坚实基础。

九价 HPV 疫苗处于临床 III 期，预计 2025 年获批上市。九价 HPV 疫苗研发难度大，已上市九价 HPV 疫苗仅有默克一家，国内多家企业相继布局九价 HPV 疫苗研发工作，公司在研九价 HPV 疫苗为国内首个申请临床试验的产品：2017 年公司九价 HPV 疫苗获得临床批件，2020.9 月推进临床 III 期（上海博唯九价 HPV 疫苗 2020.4 月首个进入临床 III 期），预计 2025 年提交上市申请；公司九价 HPV 二期扩产在建中，建设完成后将拥有 6 条基于大肠杆菌技术平台的 HPV9 价 VLP 疫苗原液生产线，设计产能可增加至 6000 万支/年，以满足国内外市场供应。

表 10：目前在研 HPV 疫苗的企业及进度

类别	针对 HPV 病毒亚型	研发企业	临床进度	适用年龄
单价	HPV16	普康生物	I 期临床	25-45 岁
	HPV16、18	上海泽润	报产	9-30 岁
二价		江苏瑞科	I 期临床	9-45 岁
	HPV6、11	江苏瑞科	I 期临床	18-45 岁
三价	HPV16、18、58	康乐卫士	III 期临床	18-45 岁
四价	HPV6、11、16、18	成都所/北京所	III 期临床	18-45 岁

九价	HPV16、18、51、58 6、11、16、18、31、33、45、默沙东 52、58	上海博唯生物	III 期临床	20-45 岁
		上海所	II 期临床	20-45 岁
			III 期临床	20-45 岁
			III 期临床	9-45 岁
		厦门万泰	III 期临床	18-45 岁
			III 期临床	18-26 岁
		上海博唯生物	III 期临床	20-45 岁
			III 期临床	16-26 岁
			III 期临床	9-45 岁
		康乐卫士	III 期临床)	20-45 岁
11 价	6、11、16、18、31、33、45、国药中生成都所/北京所 52、58、59、68	江苏瑞科	III 期临床	9-45 岁
		上海泽润	I 期临床已完成	9-45 岁
			II 期临床	18-26 岁
			I 期临床	9-45 岁
			I 期临床	18-45 岁
14 价	6、11、16、31、33、35、39、北京诺宁生物/神州细胞 45、51、52、56、58、59 型			

资料来源：CDE，西部证券研发中心

核心假设：

- 2020 年二价 HPV 疫苗“馨可宁”实际销售支数约 211 万支，截至 2021 前三季度公司获批签发约 557 万支，预计 2021 年销售支数达 850 万支，同比增速 303%，未来增速趋于高增长持稳。
- 根据国内企业自主研发九价 HPV 临床进度和临床试验方案预估，默沙东九价 HPV 疫苗未来 5 年内都可能是市场独家品种。

表 11：“馨可宁”疫苗市场规模测算

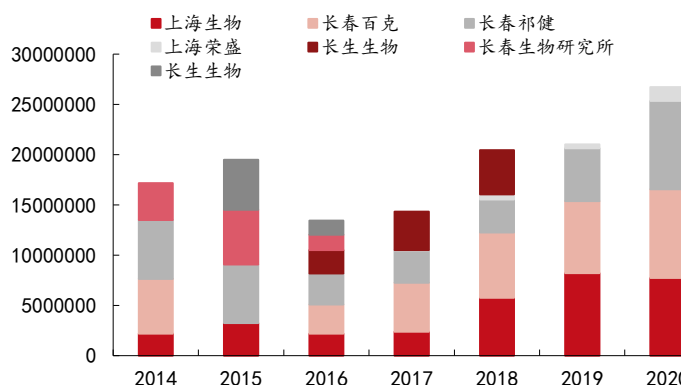
	2018A	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
“馨可宁”销售（万支）			211	850	1400	1900
同比增速（%）				303%	65%	36%
“馨可宁”单价（元）			329	329	329.00	329.00
“馨可宁”市场规模（百万元）			694	2,797	4606	6251

资料来源：公司公告，西部证券研发中心

2.3 水痘疫苗有望成为新的利润增长点

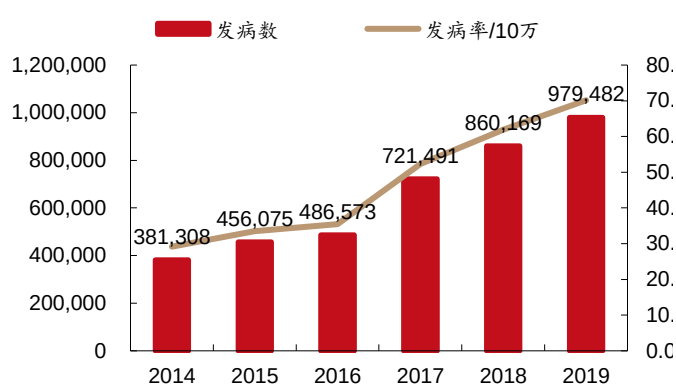
水痘疫苗批签发量相对稳定，主要由长春祈健、长春百克和上海所主导。我国水痘疫苗生产技术水平已处于世界领先水平，疫苗的稳定性和安全性优于国外同类产品，产品已走出国外远销全球十几个国家。目前从水痘疫苗批签发量来看，近三年稳定在 2,000 万左右，年市场规模约在 25-28 亿左右，主要生产企业有长春祈健、长春百克、长春生物以及上海所等。在我国不少经济发达城市如北京、上海、天津等地，已将水痘疫苗纳入儿童免疫规划管理实施免费接种，被纳入地方免疫规划后中标价会有所下降，如百克生物水痘疫苗未被纳入免疫规划前中标价为 136-158 元/支，纳入免疫规划后中标价为 62-100 元/支。

图 18: 2014-2020 年水痘疫苗企业批签发量 (单位: 支)



资料来源: 中检所, 西部证券研发中心

图 19: 2014-2019 年中国水痘发病数及发病率



资料来源: CNKI, 西部证券研发中心

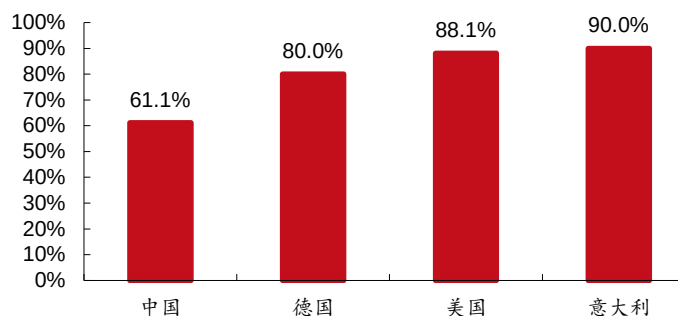
表 12: 国内在售水痘疫苗概况

企业	技术路线	疫苗类型	细胞基质及使用毒株	接种剂次	中标价
百克生物			人二倍体细胞 MRC-5; 毒株 Oka 株	2 针法	西林瓶 136-145 元/剂; 预充 148-158 元/瓶; 纳入免疫规划平均 90 元/剂
上海所			人二倍体细胞 MRC-5; 毒株 Oka 株	2 针法	西林瓶 136-145 元/剂; 预充 155-158 元/剂; 纳入免疫规划 90 元/剂
	减毒活疫苗	冻干注射剂			
长春祈健			人二倍体细胞 2BS; 毒株 Oka	单次	西林瓶 131-145 元/剂; 预充 146.9-155 元/剂
北京科兴 (大连)			人二倍体细胞 SV-1; 毒株 Oka	2 针法	西林瓶 168 元/剂
上海荣盛			人二倍体细胞 MRC-5; 毒株 Oka	2 针法	西林瓶 135.5-145 元/剂; 预充 148-155 元/剂

资料来源: 百克生物公司公告, 西部证券研发中心

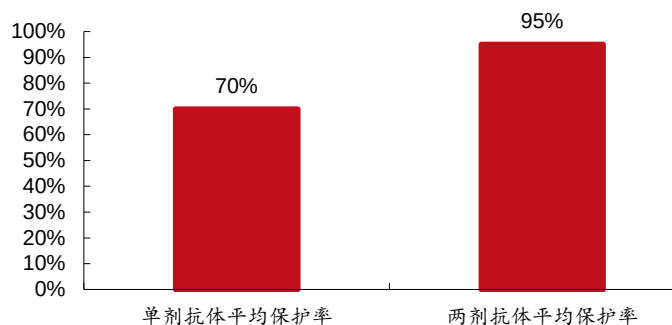
国内水痘疫苗接种率仍需提升, “两针法”带来规模增量。2005 年我国水痘疫苗被纳入常规接种, 但作为二类疫苗其接种率仍然不高。国内一项针对水痘疫苗的 Meta 分析结果显示, 全国儿童水痘疫苗平均接种率为 61.1%, 与欧美等发达国家平均 80%以上的接种率相比仍有较大的提升空间。最初水痘疫苗接种采用“一针法”免疫程序(即孩子满 1 周岁后接种一针水痘疫苗), 但由于全国接种率地区差异较大, 水痘疫情仍有暴发, 远未达到能有效阻断传播的目的。国外研究表明健康儿童接种单剂水痘疫苗后, 其抗体保护率平均 70%, 而接种 2 剂水痘疫苗后抗体保护率升至 95%以上, 此外两针法接种激发免疫应答是单剂次接种的 12 倍, 且水痘突破风险降低 3 倍。2006 年美国等已将水痘疫苗免疫程序调整为 2 剂次, 2011 年北京市最早推荐“两针法”, 至今我国多地普及“两针法”免疫程序, 已有 20 个省份先后开展, 覆盖人口近 7 亿。未来随着两针免疫程序全面推广, 水痘疫苗市场规模有望持续扩容。

图 20: 中国与发达国家水痘疫苗接种率对比



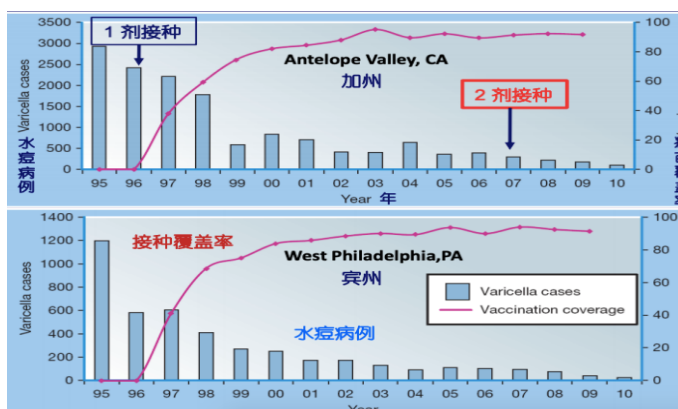
资料来源: 前瞻产业研究院, 西部证券研发中心

图 21: 单剂与两剂次接种抗体保护率对比



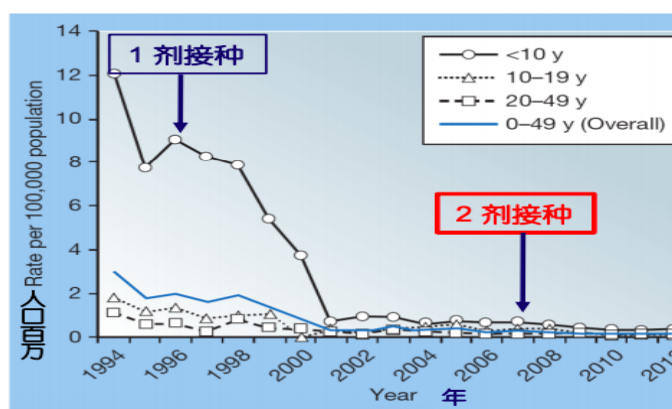
资料来源: CNKI, 西部证券研发中心

图 22: 1995-2010 年美国疫苗接种点实施两针法病例数



资料来源: Plotkin's Vaccines 7th Edition 2017, 西部证券研发中心

图 23: 1994-2012 全美实施两针法水痘住院减少情况



注: 实施两针法免疫接种规划后, 发病率和死亡率皆大幅降低

资料来源: Plotkin's Vaccines 7th Edition 2017, 西部证券研发中心

表 13: 水痘疫苗“两针法”免疫接种程序

方式	接种程序
常规接种	两针法, 12-15 个月接种第一针, 4-6 岁接种第二针 (第二针最早可在第一针间隔 3 个月 after 接种)
追赶接种 (确定没有免疫证据的 7-18 岁群体补齐接种 2 剂)	7-12 岁, 两针之间常规间隔 3 个月 13 岁或以上, 两针之间最小间隔为 4 周

资料来源: Varicella US CDC Pink Book 2020, 西部证券研发中心

冻干水痘减毒活疫苗 (V-Oka 株) 已完成临床 III 期, 预计 2022 年正式上市销售。公司采用 40 层细胞工厂的生产工艺制备水痘病毒, 所收获的活病毒不仅产量高而且稳定性好, 此外公司生产工艺具有成本低、集约化程度高、制备效率高等明显优势, 极大的提高了产品的市场竞争力, 目前该疫苗已完成临床 III 期试验, 且疫苗生产线正在建设中, 预计 2022 年可以实现上市销售。

全球第一个去除毒力基因的新型水痘 VZV-7D 疫苗, 预计 2025-2026 年获批上市。目前国内商品化的水痘减毒活疫苗均是利用 Oka 毒株生产, 现有水痘疫苗是弱毒株, 存在感染神经和皮肤的安全性隐患, 可能导致带状疱疹。公司通过反向遗传学技术敲除关键毒力基因, 使得该疫苗病毒不再会感染神经和皮肤, 因此预期 VZV-7D 既能预防水痘又没有感染风险, 安全性大大提高。2020.8 月 VZV-7D 进入临床 IIa, 预计 2025-2026 年获批上市,

未来有望形成对现有水痘减毒活疫苗的市场替代。

表 14：公司水痘疫苗在研情况

产品	适应症	临床进展
冻干水痘减毒活疫苗	预防水痘	临床 III 期已完成
新型冻干水痘减毒活疫苗 (VZV-7D)	预防水痘	临床 II 期

资料来源：公司公告，西部证券研发中心

核心假设：

1. 2020 年中国新生儿人口为 1248 万人，未来中国新生儿人口数量将呈现下降趋势，预计 2023 年人数为 1100 万人左右。
2. 2021 年由于新冠疫苗大规模集中接种，对水痘疫苗整体接种存在一定影响，2022 年有望逐步恢复增长。
3. 万泰水痘减毒活疫苗 2022 年上市形成销售，市占率为 2% 左右。
4. 水痘疫苗短期内仅在部分省市或地区纳入当地免疫规划，全国平均中标价为 130 元/剂。
5. 万泰 VZV-7D 预计 2025-2026 年获批上市。

表 15：水痘减毒活疫苗市场规模测算

	2018A	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
中国总人口/万人	139538	140005	141178	143306	144023	144743
出生率/%	1.09%	1.05%	0.88%	0.84%	0.80%	0.77%
中国新出生人口/万人	1523	1465	1,248	1,200	1,150	1,100
中国 4-6 周岁占总人口比例	3%	3%	3%	3%	3%	3%
中国 4-6 周岁人口/万人	4186	4200	4235	4269	4291	4312
两针法接种总人数/万人	5709	5665	5483	5469	5441	5412
水痘疫苗渗透率	36%	37%	50%	49%	53%	54%
水痘疫苗批签发量/万剂	2044	2102	2758	2697	2879	2909
中标价/元	130	130	130	130	130	130
水痘疫苗市场规模/百万元	2657.2	2732.6	3585.4	3506.1	3742.7	3781.7
万泰冻干水痘减毒活疫苗市场份额 (%)	0%	0%	0%	0%	2%	2%
万泰冻干水痘减毒活疫苗市场总规模 (百万元)	0	0	0	0	74.9	75.6

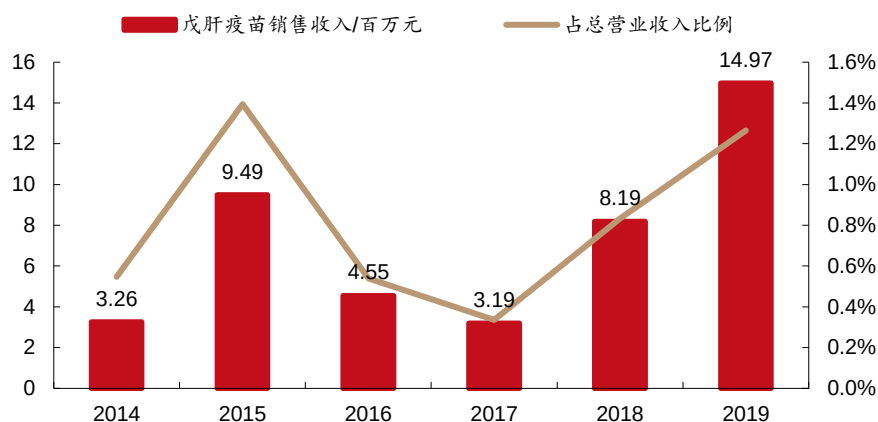
资料来源：中检所，西部证券研发中心

2.4 加大戊肝疫苗市场推广，提升产品认知度

全球首个戊型肝炎疫苗上市，积极开发独家产品市场潜力。2012 年 10 月公司与厦门大学共同研发并的全球首个重组戊型肝炎疫苗（“益可宁”）上市，2019 年“益可宁”于美国启动临床试验，2020 年产品通过 WHO 预认证。“益可宁”可免疫诱导机体产生抗-HEV 抗体实现长达 4-5 年的免疫保护效应。由于国内对戊肝疫苗的认知程度低，产品上市后销售不及预期，2019 年“益可宁”销售额达 1,497 万元，占公司营业收入的比例仅 1.3%；2020 年 11 月“益可宁”获巴基斯坦药品注册许可，首次在国外获批上市；2021H1 公司加大戊肝疫苗推广，获批签发 10.3 万支，确认销售 7.13 万支，相比去年有较大增长。未

来国内将继续加强市场宣传，同时推进 WHO PQ 认证工作以打开国际市场，在南亚、非洲等戊肝高流行区实现应用。

图 24：2014-2019 年戊肝疫苗销售收入及占总营收比例（单位：百万元）



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

表 16：戊肝全球流行病学及临床概况

项目	HEV-1 及 HEV-2	HEV-3 及 HEV-4
分布	HEV-1（亚洲、非洲、拉丁美洲）； HEV-2（墨西哥、非洲西部）	HEV-3（全球范围）； HEV-4（中国、东亚、欧洲中部）
疾病模式	流行性、地方性	本土性、散发性、个例
发病率	约 1/2	67%-98%无症状
感染源	人类	动物
传播途径	水源、人际传播、垂直传播	动物食物传播、水源污染传播
发病年龄	15-40 岁	>50 岁
患病人数	340 万例/年，7000 例死亡	暂无报道

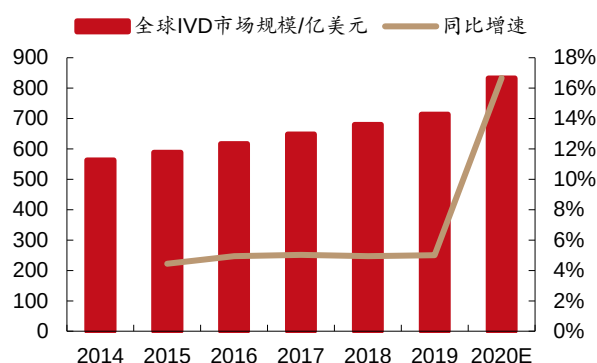
资料来源：戊肝疫苗临床研究的新进展[J].中国生物制品学杂志,2020,33(04):470-475，西部证券研发中心

三、深耕体外诊断业务，持续创新升级产品

3.1 全球IVD持续扩容，国内市场增速远超全球

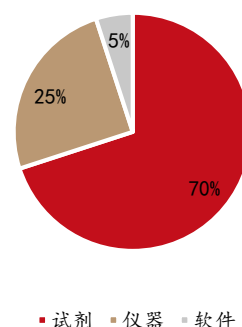
后疫情时代全球 IVD 市场持续扩容。2020 年新冠疫情爆发对国内外体外诊断行业产生巨大影响，新冠核酸和抗体检测产品销售激增带动了体外诊断产品的迅速发展。据 Kalorama Information 的《The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic Tests,13th Edition》估测 2020 年全球体外诊断市场规模达到了 833 亿美元，其中 90 亿美元的收入来自分子和抗体 COVID-19 检测。随着全球进入后疫情时代，未来体外诊断市场规模将不断扩大。体外诊断行业诊断试剂市场份额最大，占总市场规模 70%，而仪器占比约为 25%。

图 14: 2014-2020 年全球体外诊断市场规模及其增速



资料来源: Allied Market Research, 西部证券研发中心

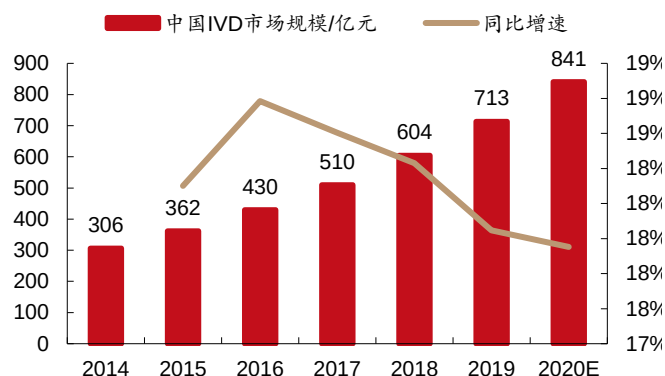
图 15: 2020 年全球 IVD 产品占比



资料来源: Statista, 西部证券研发中心

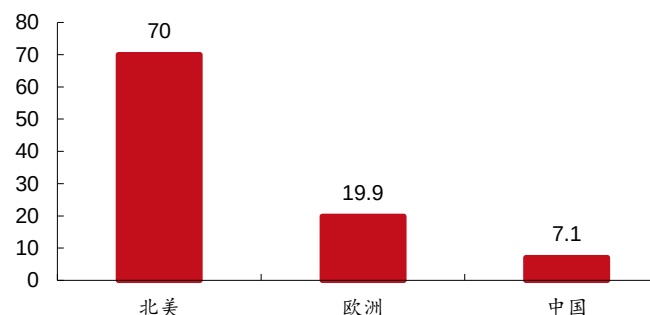
内外因素利好国内 IVD 行业快速发展, 增长空间大。随着体外诊断设备技术升级及应用领域拓宽, 同时国内医疗支出增加、政策扶持国产产品、人口老龄化等外部因素加持, 国内 IVD 市场规模呈现高速增长态势, 行业增速约为 18%, 远高于全球 5% 的年平均增速水平。然而尽管我国 IVD 市场规模增速较大, 但仍为体外诊断试剂人均消费最低的国家之一。2019 年我国人均 IVD 支出 7.1 美元, 远低于欧美发达国家人均 IVD 支出, 国内 IVD 产业仍有较大提升空间。未来在国产替代进口及医疗消费升级的大趋势下, 国内 IVD 行业仍将保持 15% 以上的年复合增速。2021 年 8 月 19 日安徽省公布体外诊断试剂专项集采公告, 标志着化学发光试剂省级集采正式开始, 本次集采安徽作为全国试点推广有助于国产替代率的提升, 同时利好成本控制优势显著的龙头企业。

图 25: 2014-2020 年国内 IVD 规模及 yoy (单位: 亿元)



资料来源: 《中国医疗器械蓝皮书 (2019 版)》, 西部证券研发中心

图 26: 主要地区人均 IVD 支出 (单位: 美元)



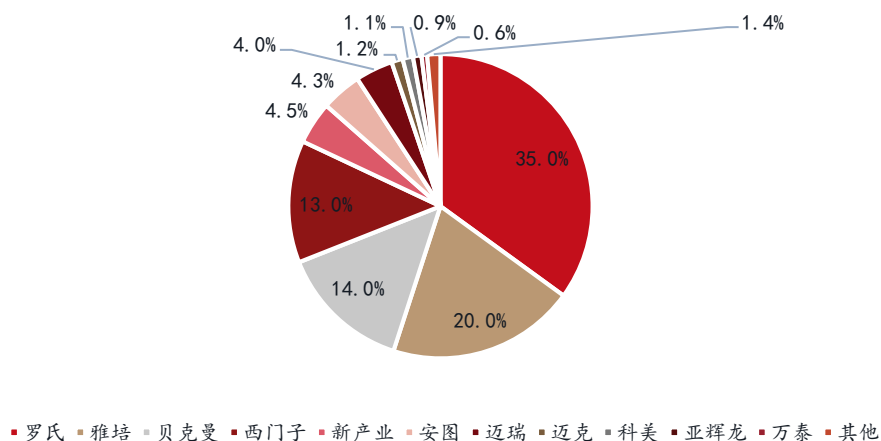
资料来源: EDMA TBRC, 西部证券研发中心

3.2 化学发光产品拓宽公司增长空间

化学发光技术优势显著, 引领免疫诊断快速发展。免疫诊断发展经历了放射免疫、胶体金、酶联免疫、化学发光等技术迭代, 其中化学发光具有高灵敏度和高通量快速检测等显著技术优势, 作为免疫诊断一大细分领域增长迅速。2014-2019 年化学发光市场规模从 97 亿元增至 299 亿元, 占免疫诊断市场比重从 67% 提升至 85%, 随着国产化学发光的进口替代和对传统酶联免疫等技术的逐步取代, 市场规模将维持 20% 左右高速增长。

化学发光国产产品占比低，进口替代空间大。目前国内化学发光诊断产品主要来自国外厂商，检测成本高昂，以罗氏、雅培、贝克曼及西门子为代表的海外龙头企业占据国内80%以上市场份额，单个国产企业市占率低于5%。随着国内医保控费、分级诊疗、鼓励国产替代等利好政策落地，国产品牌技术提升及检测项目日益丰富，未来国产品牌替代进口空间广阔。

图 27：2019 年国内化学发光竞争格局



资料来源：中国产业信息网，西部证券研发中心

公司化学发光产品上市后增长势头良好，市占率有望持续提升。2016年公司上市国内首台开放式全自动化学发光分析仪 Caris200，检测通量达200测试/小时，含50套试剂位和110个样本位，可实现试剂、耗材随时添加、样本原位稀释等功能，仪器台内及台间精密度控制在5%-8%，达到雅培、罗氏等进口产品水平，优于国产仪器的8-15%，整体性能接近国际同类产品水平；2020年4月新一代模块化全自动化学设备 WAN200+获批，于2020年10月成功上市，公司化学发光设备凭借高自动化、高通量、防污染等实力优势，已覆盖全国TOP100强医院，三级医院占全国装机客户45%。截至2021H1公司化学发光试剂已获得欧盟CE认证65项，未来伴随试剂出海，将逐步扩大仪器销售半径至海外国际市场。近三年公司化学发光保持高增长，截至目前万泰凯瑞发光试剂产能已达8000万人份以上，公司加大对化学发光板块投资力度，拟建设新的生产基地，计划3-5年内发光试剂年产能提升至5亿人份，发光设备年产能提升至3,000台以上。

3.3 酶联免疫居行业龙头地位，市占率常年第一

酶联免疫试剂领域龙头，市占率常年位居第一。公司是国内最大的酶免血源筛查试剂供应商，试剂产品已覆盖国内95%血站，连续十余年血站市占率排名第一，其他酶联免疫试剂如艾滋、肝炎、结核等在国产品牌市占率中连续多年位居第一。作为酶联免疫试剂领域的领先者，公司多款产品如艾滋四代、丙肝双夹心法等均为行业内首家推出，在市场具备一定的先发定价优势，因此公司酶联免疫诊断试剂毛利率较高，常年稳定维持在80%以上。未来公司将针对国内市场维持血站覆盖率以求稳中放量，就海外市场公司艾滋、丙肝、梅毒、戊肝等主流产品已获得CE认证，同时艾滋酶免试剂已获PQ认证，有望争取海外大额订单，稳居业内第一地位。

图 28：公司酶联免疫产品种类

肝炎检测系列 HAV-IgM 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 HBsAg 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒 HBsAb 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒 HBsAb 乙型肝炎病毒表面抗体定量检测试剂盒 HBeAg 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒 HBeAb 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒 HBcAb 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒 HBcAb 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒 HBV PreS1-Ag 乙型肝炎病毒S1抗原检测试剂盒 HBV-IgM 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒 HCV-IgM 丙型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 HDV-IgG 丁型肝炎病毒抗体检测试剂盒 HDV-IgG 丁型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒 HDV-IgM 丁型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 HEV-IgM 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 HEV-IgG 戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒 HEV-IgG 戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒 HEV-IgG 戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒 HEV-Ab 戊型肝炎病毒抗体检测试剂盒 HEV-Ab 戊型肝炎病毒抗体检测试剂盒 乙型肝炎病毒相关抗原检测试剂盒	肿瘤标志物检测系列 AFP 甲胎蛋白定量测定试剂盒 PSA 前列腺特异性抗原测定试剂盒 CEA 癌胚抗原测定试剂盒 药品滥用检测系列 MOP 吗啡检测试剂盒 MET 甲基安非他明(MET)检测试剂盒 血清检测系列 HIV 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒 HIV-Ab 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒 TP-Ab 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 HBsAb 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒 HCV-Ab 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 TP 梅毒甲苯胺红不加热血清试验试剂盒	呼吸道疾病检测系列 TB-IgG 结核杆菌IgG抗体检测试剂盒 TB-IGRA 结核感染T细胞检测试剂盒 FLU-IgG 乙型流感病毒抗体检测试剂盒 FLU-IgA 甲型流感病毒HA抗原检测试剂盒 MP 肺炎支原体抗体检测试剂盒 FLU(A) 甲型H1N1流感病毒(2009)HA抗原检测试剂盒 FLU(A)-Ag 甲型流感病毒抗原检测试剂盒 FLU(B)-Ag 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒 RSV 呼吸道合胞病毒抗体检测试剂盒 小儿消化道疾病检测系列 EV71-IgM 肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒 EV71-IgM 肠道病毒71型IgM(EV71-IgM)抗体检测试剂盒 CA15-IgM 肺炎克雷伯菌A15型IgM抗体检测试剂盒	性病检测系列 HIV 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒 HIV-Ab 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒 HIV(1+2)-Ab 人类免疫缺陷病毒(HIV1+2型)尿液抗体检测试剂盒 TP-Ab 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 HIV(1+2)-Ab 口腔黏膜渗出液人类免疫缺陷病毒(HIV1+2型)抗体检测试剂盒 HIV(1+2)-Ab 人类免疫缺陷病毒(HIV1+2型)抗体检测试剂盒 其他产品 HTLV 人类T淋巴细胞白血病病毒抗体检测试剂盒 HFPS-IgM 汉坦病毒IgM抗体检测试剂盒 HFPS-IgG 汉坦病毒IgG抗体检测试剂盒 HRV-IgG 人冠状病毒IgG抗体检测试剂盒 DNV-Ag 登革热NS1抗原检测试剂盒 CMV-IgM 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒
---	---	--	--

资料来源：公司官网，西部证券研发中心

3.4 全系列新冠诊断试剂，获多国及地区紧急授权

及时响应推出新冠诊断试剂，全球销售贡献业绩。为应对突发新冠肺炎疫情，公司及时研发出酶免、胶体金、化学发光、核酸等新冠病毒相关诊断试剂盒，并取得欧盟 CE、FDA EUA 紧急授权、WHO 的 EUA 紧急授权等境外出口产品认证，新冠抗原自检试剂还相继获德国 BfArM 认证和法国 ANSM 认证。截至 2020 年底公司新冠检测产品已应用于全球 62 个国家和地区，全年新冠试剂新增销售 2.63 亿元。随着全球疫情阶段演变，2021 年公司销售产品由新冠抗体系列产品向抗原产品转化，总体销售平稳。据 BCC Research 调研报告，2020 年全球新冠检测市场高达 603 亿美元，短期新冠试剂订单可为公司带来一定增量。

表 17：截至 2021Q3 公司 2019-nCoV 诊断试剂获批认证情况

时间	认证	产品
2020.7	FDA EUA 紧急授权	2019-nCoV 抗体快速检测试剂盒（胶体金法）
2020.9	印度卫生部进口许可	2019-nCoV 抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
2020.9	FDA EUA 紧急授权	2019-nCoV 核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
2020.9	欧盟 CE 认证	2019-nCoV 抗原检测试剂盒（荧光免疫层析法）
2021.1	欧盟 CE 认证	2019-nCoV 抗原检测试剂盒（酶联免疫法）、2019-nCoV IgG 抗体检测试剂盒（酶联免疫法）和 2019-nCoV IgG 抗体快速检测试剂盒（胶体金法）
2021.2	欧盟 CE 认证	2019-nCoV 中和抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法）、2019-nCoV IgG 抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法）、2019-nCoV 抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
2021.4	德国 BfArM	2019-nCoV 抗原检测试剂盒（胶体金法），用于非专业人员自检
2021.6	法国 ANSM	2019-nCoV 抗原检测试剂盒（胶体金法），用于非专业人员自检

资料来源：公司公告，西部证券研发中心

四、盈利预测与估值

4.1 关键假设与盈利预测

- 在体外诊断业务方面，我们认为未来 1-2 年得益于化学发光装机量增加带动试剂销售和新冠诊断试剂销售增长下，体外诊断试剂收入增速将有所提升，2023 年逐步趋于稳定增速；2020 年公司推出新一代全自动化化学发光免疫分析仪，不断加大销售力度增加仪器装机量。整体来看，我们预计 2021-2023 年体外诊断营收可达 14.07 亿元/16.60

亿元/19.09 亿元，同比增速 20%/18%/15%。

2. 在创新疫苗业务，已上市品种两款：①戊肝疫苗：“益可宁”占总营收比例相对较低，2020 年“益可宁”通过 WHO 预认证，2020.11 月获巴基斯坦药品注册许可，预计未来随着产品海外市场打开和 WHO 认证工作推进，2021-2023 年营收 0.20 亿元/0.22 亿元/0.25 亿元，同比增速为 15%/13%/12%；②二价 HPV 疫苗：2020 年二价 HPV 疫苗“馨可宁”实际销售支数约 211 万支，预计 2021 年批签发达 850 万支，未来增速持续高增长，2021-2023 年对应销售收入达 27.97 亿元/46.06 亿元/62.51 亿元。
3. 疫苗管线未来上市节奏：①冻干水痘减毒活疫苗：2022 年上市；②新型水痘疫苗 VZV-7D：预计 2026 年上市销售；③九价 HPV 疫苗：目前处于临床 III 期，预计 2026 年上市。
4. 毛利率假设：随着化学发光设备规模效应逐渐凸显、试剂销售的稳步增长及 HPV 疫苗的销售放量和研发管线顺利进展，预计 2021-2023 年毛利率维持在 85%以上。

表 18：业务收入拆分预测（单位：百万元）

	2018A	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
体外诊断（仪器+试剂）营业收入	785.65	965.12	1172.09	1406.51	1659.68	1908.63
YOY	4%	23%	21%	20%	18%	15%
体外诊断（仪器+试剂）营业成本	190.35	247.61	281.12	323.50	381.73	438.99
YOY	-10%	30%	14%	15%	18%	15%
体外诊断（仪器+试剂）毛利率	75.8%	74.3%	76.0%	77.0%	77.0%	77.0%
疫苗营业收入	8.19	14.97	711.60	2816.52	4703.48	6351.97
YOY	157%	83%	4654%	296%	67%	35%
疫苗营业成本	2.16	3.28	64.76	247.85	376.28	489.10
YOY	127%	52%	1875%	283%	52%	30%
毛利率	73.60%	78.10%	90.90%	91.2%	92.0%	92.3%
代理产品营业收入	133.04	147.45	134.87	137.57	140.32	143.13
YOY	-0.8%	10.8%	-8.5%	2.0%	2.0%	2.0%
代理产品营业成本	66.10	72.84	65.79	68.23	69.74	71.13
YOY	1.2%	10.2%	-9.7%	3.7%	2.2%	2.0%
毛利率	50.3%	50.6%	50.4%	50.4%	50.3%	50.3%
其他业务营业收入	55.81	56.21	335.70	50.36	60.43	72.51
YOY	-2.8%	0.7%	497.2%	-85.0%	20.0%	20.0%
其他业务营业成本	10.47	7.13	30.47	9.15	11.97	17.40
YOY	130.6%	-31.9%	327.3%	-70.0%	30.8%	45.4%
毛利率	81.2%	87.3%	90.9%	81.8%	80.2%	76.0%
营业收入合计	982.69	1,183.75	2,354.26	4,410.95	6,563.90	8,476.24
YOY	3.5%	20.5%	98.9%	87.4%	48.8%	29.1%
营业成本合计	269.08	330.86	442.14	648.73	839.71	1016.62
YOY	-4.3%	23.0%	33.6%	46.7%	29.4%	21.1%

毛利率	72.6%	72.0%	81.2%	85.3%	87.2%	88.0%
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

资料来源：wind，西部证券研发中心

4.2 相对估值

基于公司创新研发属性及产品特征，我们选取 A 股创新药企及疫苗上市公司作为可比公司，可比公司 2022 年平均 PE 为 87.42X，鉴于公司独有的大肠杆菌原核系统表达平台及未来新型疫苗成长性，给予公司 2022 年 80 倍 PE 估值，对应股价为 307.2 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。

表 19：万泰生物可比公司估值表（数据更新到 2021 年 12 月 21 日收盘价）

公司简称	股价（元）	总市值（亿元）	每股收益 EPS（元）			市盈率（TTM）		
			2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
微芯生物	34.55	141.9	0.04	0.19	0.28	810.88	184.29	122.33
三生国建	18.19	112.09	0.06	0.27	0.63	322.65	66.71	28.97
沃森生物	61.79	983.18	0.76	1.07	1.37	80.93	57.96	45.15
百克生物	70.06	289.24	1.18	1.72	2.58	59.55	40.71	27.11
可比公司平均值		-				154.38	87.42	55.89
万泰生物	233.09	1,419.87	2.42	3.24	4.22	96.63	72.25	55.39

资料来源：wind，西部证券研发中心

4.3 绝对估值

我们采用 FCFF 方法对公司估值，模型参数假设如下表，得出公司每股价值 288.54 元/股。

表 20：绝对估值假设及结果

估值假设	结果
永续增长率 g	3.00%
企业价值（百万元）	172660.83
贝塔值（β）	1.02
股权价值（百万元）	175154.35
无风险利率 Rf（%）	3.00%
总股本（百万股）	607.04
市场的预期收益率 Rm（%）	6.75%
每股价值（元）	288.54
有效税率 Tx（%）	15.00%
股权资本成本 Ke	6.83%
加权平均资本成本 WACC	6.83%

资料来源：西部证券研发中心

表 21：FCFF 估值敏感性分析

WACC \ g	2.35%	2.47%	2.59%	2.72%	2.86%	3.00%	3.15%	3.31%	3.47%	3.65%	3.83%
5.35%	373.71	386.94	402.06	419.45	439.66	463.41	491.67	525.81	567.83	620.74	689.33
5.61%	343.92	354.93	367.41	381.65	398.05	417.11	439.50	466.14	498.32	537.94	587.83
5.90%	317.49	326.69	337.06	348.82	362.25	377.70	395.66	416.75	441.86	472.19	509.52
6.19%	293.89	301.63	310.30	320.07	331.14	343.79	358.34	375.26	395.13	418.77	447.34
6.50%	272.73	279.26	286.55	294.71	303.91	314.33	326.24	339.94	355.86	374.56	396.82
6.83%	253.66	259.20	265.35	272.21	279.89	288.54	298.35	309.55	322.44	337.42	355.01
7.17%	236.41	241.13	246.34	252.12	258.57	265.79	273.92	283.15	293.68	305.80	319.88
7.52%	220.76	224.78	229.21	234.11	239.54	245.60	252.38	260.03	268.70	278.59	289.98
7.90%	206.50	209.94	213.72	217.88	222.48	227.58	233.27	239.64	246.82	254.96	264.25
8.30%	193.47	196.42	199.65	203.20	207.10	211.42	216.21	221.55	227.53	234.27	241.91
8.71%	181.53	184.07	186.84	189.87	193.20	196.86	200.91	205.40	210.41	216.02	222.34

资料来源：西部证券研发中心

4.4 投资评级与估值

我们预计预计公司 2021-2023 年营收分别为 44.11/65.64/84.76 亿元，同比增长 87%/49%/29%；归母净利润 14.50/23.29/29.56 亿元，同比增长 114%/61%/27%。公司二价 HPV 上市后表现优异，迅速抢占市场份额，且疫苗管线研发进展顺利推进，九价 HPV 疫苗进入临床 3 期，同时传统 IVD 业务保持稳定增速，给予公司 2022 年 80 倍 PE 估值，对应股价为 307.2 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。

五、风险提示

1. 政策性风险

国家颁布一系列政策对疫苗运输、仓储、经营和使用等各个环节提出更高要求，如果公司不能及时采取有效政策应对政策变化，可能面临生产经营上的风险。

2. 竞争加剧风险

国内 HPV 疫苗目前渗透率较低，市场规模有望扩容。但在研 HPV 厂家较多，未来产品陆续上市，存在竞争加剧甚至降价风险。

3. 研发风险

诊断试剂和疫苗均属于技术水平高壁垒产品，且研发注册周期长，研发投入回报和未来经营收益存在不确定性，公司多个产品以创新自研为导向，存在研发失败或进度不及预期风险。

4. 研发人才流失风险

随着行业竞争格局不断演化，核心技术研发人员的争夺日益激烈，如果未来公司在发展前景、激励制度、薪酬福利等方面无法保持持续竞争力，可能会造成研发人才流失，对公司长期发展产生不利影响。

财务报表预测和估值数据汇总

资产负债表（百万元）	2019	2020	2021E	2022E	2023E	利润表（百万元）	2019	2020	2021E	2022E	2023E
现金及现金等价物	284	711	2,052	4,209	7,121	营业收入	1,184	2,354	4,411	6,564	8,476
应收款项	285	738	1,036	1,542	1,783	营业成本	331	442	649	840	1,017
存货净额	236	400	527	660	791	营业税金及附加	9	13	31	44	54
其他流动资产	81	129	89	97	105	销售费用	333	691	1,243	1,875	2,433
流动资产合计	886	1,978	3,704	6,508	9,800	管理费用	338	431	1,039	1,383	1,880
固定资产及在建工程	628	791	824	884	949	财务费用	-8	11	-14	-41	-76
长期股权投资	23	0	0	0	0	其他费用/（-收入）	-39	-9	-63	-37	-36
无形资产	242	234	215	197	178	营业利润	218	775	1,525	2,499	3,206
其他非流动资产	386	501	517	533	548	营业外净收支	-2	-11	-4	-5	-7
非流动资产合计	1,279	1,526	1,556	1,614	1,675	利润总额	217	764	1,522	2,494	3,199
资产总计	2,165	3,504	5,260	8,122	11,475	所得税费用	7	83	66	151	226
短期借款	0	78	0	0	0	净利润	210	682	1,456	2,343	2,973
应付款项	492	748	1,246	1,833	2,303	少数股东损益	1	5	6	14	17
其他流动负债	0	3	3	3	3	归属于母公司净利润	209	677	1,450	2,329	2,956
流动负债合计	492	829	1,249	1,836	2,306						
长期借款及应付债券	21	0	0	0	0	财务指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
其他长期负债	71	94	94	94	94	盈利能力					
长期负债合计	92	94	94	94	94	ROE	14.4%	32.9%	45.0%	46.4%	39.0%
负债合计	584	923	1,344	1,930	2,400	毛利率	72.0%	81.2%	85.3%	87.2%	88.0%
股本	390	434	607	607	607	营业利润率	18.4%	32.9%	34.6%	38.1%	37.8%
股东权益	1,581	2,580	3,309	6,192	9,076	销售净利率	17.8%	29.0%	33.0%	35.7%	35.1%
负债和股东权益总计	2,165	3,504	5,260	8,122	11,475	成长能力					
						营业收入增长率	20.5%	98.9%	87.4%	48.8%	29.1%
现金流量表（百万元）	2019	2020	2021E	2022E	2023E	营业利润增长率	-24.5%	255.1%	96.8%	63.8%	28.3%
净利润	210	682	1,456	2,343	2,973	归母净利润增长率	-28.7%	224.1%	114.1%	60.6%	26.9%
折旧摊销	81	84	34	38	45	偿债能力					
营运资金变动	-8	11	-14	-41	-76	资产负债率	27.0%	26.4%	25.5%	23.8%	20.9%
其他	-11	-309	104	-73	78	流动比	1.80	2.96	2.96	3.54	4.25
经营活动现金流	273	468	1,580	2,267	3,020	速动比	1.32	1.90	2.54	3.19	3.91
资本支出	-48	-168	-65	-96	-106						
其他	-151	-127	10	12	12	每股指标与估值	2019	2020	2021E	2022E	2023E
投资活动现金流	-198	-295	-55	-84	-94	每股指标					
债务融资	8	45	-64	41	76	EPS	0.34	1.12	2.39	3.84	4.87
权益融资	0	36	-120	-67	-90	BVPS	2.57	4.21	6.40	10.12	14.84
其它	-13	299	0	0	0	估值					
筹资活动现金流	-5	380	-184	-27	-14	P/E	679.8	209.7	97.9	61.0	48.0
汇率变动						P/B	58.5	39.7	36.6	23.1	15.8
现金净增加额	69	553	1,342	2,157	2,912	P/S	119.9	60.3	32.2	21.6	16.8

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心

西部证券—公司投资评级说明

买入：公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 20% 以上
增持：公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 到 20% 之间
中性：公司未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数变动幅度相差 -5% 到 5%
卖出：公司未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数大于 5%

联系我们

联系地址：上海市浦东新区耀体路 276 号 12 层
北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 303
深圳市福田区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 10C
联系电话：021-38584209

免责声明

本报告由西部证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）机构客户使用。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非收件人（或收到的电子邮件含错误信息），请立即通知发件人，及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息，未经授权者请勿针对邮件内容进行任何更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他任何形式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证互联网传递本报告的及时、安全、无遗漏、无错误或无病毒，敬请谅解。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。客户不应以本报告取代其独立判断或根据本报告做出决策。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

在法律许可的情况下，本公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“西部证券研究发展中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经西部证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权利。

所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91610000719782242D。